
Especificación de requisitos de software

Proyecto: AlaSynk

Revisión 1.0

Julio de 2026



Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autores	Verificado dep. calidad
27/07/2026	1.0	Kerly Andreina Chuqui Aguinda kachuqui@espe.edu.ec	Acta de reunión 27/07/2026
27/07/2026	1.0	Alfonso Alejandro Arroyo Paredes aaarroyo6@espe.edu.ec	Acta de reunión 27/07/2026
27/07/2026	1.0	Pedro Antonio Frias Valverde pafrias@espe.edu.ec	Acta de reunión 27/07/2026

Descripción de requisitos del software

Contenido

1. Introducción

- 1.1 Propósito
- 1.2 Alcance
- 1.3 Personal involucrado
- 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas
- 1.5 Referencias
- 1.6 Resumen

2. Descripción general

- 2.1 Perspectiva del producto
- 2.2 Funcionalidad del producto
- 2.3 Características de los usuarios
- 2.4 Restricciones
- 2.5 Suposiciones y dependencias
- 2.6 Evolución previsible del sistema

3. Requisitos específicos

- 3.1 Requisitos comunes de los interfaces
 - 3.1.1 Interfaces de usuario
 - 3.1.2 Interfaces de hardware
 - 3.1.3 Interfaces de software
 - 3.1.4 Interfaces de comunicación
- 3.2 Requisitos funcionales
 - 3.2.1. RF - 01: Autenticar usuarios y gestionar sesiones
 - 3.2.2. RF - 02: Administrar clínica y sucursales
 - 3.2.3. RF - 03: Gestionar usuarios, roles y permisos
 - 3.2.4. RF - 04: Registrar y consultar pacientes
 - 3.2.5. RF - 05: Administrar agenda y citas
 - 3.2.6. RF - 06: Registrar atención e historia clínica
 - 3.2.7. RF - 07: Mantener el odontograma
 - 3.2.8. RF - 08: Gestionar planes de tratamiento y presupuestos
 - 3.2.9. RF - 09: Registrar pagos y actividad financiera
 - 3.2.10. RF - 10: Emitir y consultar facturas electrónicas
 - 3.2.11. RF - 11: Generar documentos clínicos y gestionar firmas
 - 3.2.12. RF - 12: Gestionar archivos adjuntos del paciente
 - 3.2.13. RF - 13: Gestionar casos y controles de ortodoncia
 - 3.2.14. RF - 14: Consultar estadísticas y generar reportes
 - 3.2.15. RF - 15: Consultar auditoría, papelera y exportación
 - 3.2.16. RF - 16: Sincronizar citas con Google Calendar
 - 3.2.17. RF - 17: Gestionar notificaciones y canales de comunicación
 - 3.2.18. RF - 18: Configurar clínica, catálogos y plan
 - 3.2.19. RF - 19: Administrar plataforma desde superadministración
- 3.3 Requisitos no funcionales
 - 3.3.1. Requisitos de rendimiento
 - 3.3.2. Seguridad
 - 3.3.3. Fiabilidad
 - 3.3.4. Disponibilidad
 - 3.3.5. Mantenibilidad
 - 3.3.6. Portabilidad
 - 3.3.7. Usabilidad
- 3.4 Otros requisitos

4. Apéndices

1. Introducción

AlaSynk es un sistema web de gestión odontológica que reúne en una sola plataforma la información operativa, clínica y administrativa de clínicas y consultorios. Permite organizar pacientes, agenda, atención clínica, odontograma, planes de tratamiento, documentos, finanzas, facturación electrónica y seguimiento de actividad, con acceso por usuario, rol, sucursal y plan contratado.

1.1 Propósito

Este documento especifica el alcance y los requisitos funcionales y no funcionales del sistema AlaSynk. Sirve como base para que el equipo, los responsables del producto y quienes validen su uso comprendan qué ofrece el sistema, cuáles son sus límites y qué criterios permiten revisar sus funciones.

El SRS está dirigido a los responsables del proyecto, personal de clínica que utiliza el sistema, revisores académicos y equipo técnico encargado de mantener o ampliar el producto. Describe el sistema actual en el repositorio AlaSynk y recoge requisitos verificables para su operación; las funciones condicionadas a configuración externa o a un plan deben tratarse según dicha habilitación.

1.2 Alcance

Nombre	AlaSynk
Tipo de producto	Aplicación web de gestión odontológica, multiusuario y multi-clínica.
Organización cliente	Clínicas y consultorios odontológicos que utilizan AlaSynk.
Plataforma	Aplicación web desplegada en la nube, accesible desde un navegador moderno con conexión a Internet.

AlaSynk centraliza las actividades que se enumeran a continuación:

- Administrar cuentas de usuario, clínica, sucursales, roles, permisos y funcionalidades habilitadas por plan.
- Crear, consultar, actualizar y organizar expedientes de pacientes, citas e historial de atención.
- Registrar anamnesis, evolución clínica, diagnósticos, procedimientos, odontograma y casos de ortodoncia.
- Preparar planes de tratamiento, presupuestos, pagos, saldos, egresos, comisiones y registros financieros disponibles en el módulo.
- Generar documentos clínicos y administrativos en PDF; gestionar firmas y archivos asociados cuando corresponda.
- Emitir y consultar comprobantes electrónicos ante el SRI de Ecuador, dependiendo de la configuración y disponibilidad de ese servicio.
- Presentar estadísticas y auditoría, y permitir la exportación de información según el rol y las funciones habilitadas.
- Conectar citas con Google Calendar y utilizar notificaciones o canales opcionales configurados para cada clínica.

Queda fuera del alcance de esta especificación la prestación de criterio odontológico, la validación profesional de diagnósticos, la operación sin conexión, la integración automática con equipos de imagenología, el control físico de acceso a la clínica y la contabilidad integral o nómina legal como sustituto de un sistema especializado.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Kerly Andreina Chuqui Aguinda
Rol	Analista funcional clínico
Categoría	Estudiante / integrante del equipo AlaSynk
Responsabilidades	Definir y documentar requisitos de pacientes, atención clínica, odontograma, ortodoncia, archivos y documentos; revisar criterios de aceptación de esos módulos.
Información de contacto	kachuqui@espe.edu.ec

Nombre	Alfonso Alejandro Arroyo Paredes
Rol	Responsable técnico y de requisitos transversales
Categoría	Estudiante / integrante del equipo AlaSynk
Responsabilidades	Documentar arquitectura, acceso, permisos, multi-clínica, seguridad, facturación SRI, auditoría, configuración y administración de plataforma.

Información de contacto	aaarroyo6@espe.edu.ec
Nombre	Pedro Antonio Frias Valverde
Rol	Analista de procesos operativos
Categoría	Estudiante / integrante del equipo AlaSynk
Responsabilidades	Documentar agenda, planes y presupuestos, procesos financieros, reportes, sincronización de calendario y notificaciones; revisar criterios de aceptación operativos.
Información de contacto	pafrias@espe.edu.ec

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Esta sección presenta términos utilizados en el documento para facilitar su interpretación.

Término	Definición	Ejemplo de uso
AlaSynk	Nombre del sistema web de gestión odontológica descrito en este documento.	AlaSynk reúne agenda, atención y gestión de clínica.
API	Interfaz de programación que permite el intercambio de información entre componentes.	Una API comunica la aplicación con Google Calendar.
BD	Base de datos: conjunto organizado de información persistente.	La BD conserva pacientes y citas.
CSV	Formato de texto tabular separado por comas, utilizado para intercambio o exportación.	Un usuario autorizado descarga datos tabulares en CSV.
ERS / SRS	Especificación de Requisitos de Software / Software Requirements Specification.	Este ERS describe el sistema AlaSynk.
HCE	Historia Clínica Electrónica: información clínica del paciente gestionada digitalmente.	La HCE registra antecedentes y evolución odontológica.
HTTPS	HTTP protegido mediante cifrado de transporte TLS.	El navegador accede a AlaSynk por HTTPS.
JSON	Formato estructurado de intercambio de datos basado en pares clave-valor.	Los servicios web transportan datos estructurados en JSON.
OAuth 2.0	Protocolo de autorización delegada utilizado para conceder acceso limitado a servicios externos.	La conexión de Google Calendar usa autorización de la cuenta clínica.
PDF	Formato de documento portátil para consulta o impresión.	AlaSynk genera documentos clínicos en PDF.
PostgreSQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto.	Supabase administra la base PostgreSQL de AlaSynk.
RBAC	Control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control).	El rol de recepción puede tener permisos distintos al de doctor.
RIDE	Representación Impresa del Documento Electrónico usado para visualizar una factura.	El RIDE acompaña la factura electrónica autorizada.
RLS	Seguridad a nivel de fila (Row-Level Security) aplicada por PostgreSQL/Supabase.	RLS limita filas a la clínica autorizada.
SaaS	Software como servicio, accedido mediante Internet y administrado por un proveedor.	AlaSynk se ofrece como aplicación alojada en la nube.
SOAP	Protocolo de mensajería estructurada utilizado por servicios web.	La comunicación de facturación con el SRI utiliza servicios SOAP.
SRI	Servicio de Rentas Internas del Ecuador.	AlaSynk envía comprobantes electrónicos al SRI.
Supabase	Plataforma gestionada que provee PostgreSQL, autenticación y almacenamiento de archivos.	La capa de datos del sistema utiliza Supabase.
Tenant / clínica	Organización cliente y límite lógico de aislamiento de sus datos.	Cada paciente pertenece a la clínica que lo registró.
TLS	Seguridad de la capa de transporte usada para proteger comunicaciones de red.	TLS protege la sesión HTTPS.
UUID	Identificador único universal usado para identificar registros.	Una cita tiene un identificador UUID.
Vercel	Plataforma de despliegue y ejecución de la aplicación web.	Vercel publica el frontend y servicios de servidor.
XML	Lenguaje de marcado extensible utilizado por documentos estructurados.	El comprobante electrónico se serializa en XML.

Término	Definición	Ejemplo de uso
Soft delete	Eliminación lógica que marca un registro como eliminado sin borrar inmediatamente su fila.	Un registro puede aparecer en la papelera para revisión.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Identificador / ruta	Fecha	Autor(es)
6	Especificación de Requisitos según el estándar IEEE 830	Especificación de Requisitos según el estándar de IEEE 830	22/10/2008	IEEE
7	Ley de Vigilancia y Seguridad Privada 2024. Publicación de la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada	AN-SG-2024-0079-O	09/02/2024	Ing. Hugo Del Pozo Barrezueta
8	Acta de reunión de revisión y aprobación del SRS AlaSynk	Acta de reunion.pdf	27/07/2026	Equipo AlaSynk

La referencia 8 se incorpora como constancia de revisión y aprobación del SRS con fecha 27/07/2026, conforme a la indicación del equipo del proyecto.

1.6 Resumen

La sección 1 presenta el propósito, alcance, responsables, términos y documentos de referencia. La sección 2 describe el producto, sus usuarios, restricciones, dependencias e interfaces. La sección 3 detalla los requisitos funcionales, no funcionales y de operación. La sección 4 recoge los apéndices asociados al documento.

AlaSynk es una aplicación web multi-clínica. Utiliza Next.js y TypeScript en la aplicación, Vercel para su despliegue y Supabase con PostgreSQL, autenticación y almacenamiento gestionado para los datos. La disponibilidad de funciones externas depende de sus cuentas, certificados, permisos y servicios correspondientes.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

AlaSynk funciona como una aplicación web cliente-servidor para clínicas odontológicas. Su interfaz se ejecuta en el navegador; la lógica de servidor y las rutas de la aplicación se despliegan con Next.js en Vercel. La autenticación, base de datos relacional y almacenamiento de archivos se apoyan en servicios gestionados de Supabase.

La base de datos es PostgreSQL administrada por Supabase. No se exige a la clínica instalar ni operar un servidor físico local. El modelo de datos separa la información por clínica (tenant) y puede incluir sucursales, usuarios, pacientes, citas, registros clínicos, tratamientos, documentos, pagos, facturas y auditoría. El acceso a los datos debe respetar las políticas de autorización y aislamiento del sistema.

El sistema se integra con proveedores externos para capacidades puntuales. La sincronización de agenda con Google Calendar se realiza desde AlaSynk hacia el calendario conectado; la facturación utiliza los servicios del SRI; y las notificaciones por correo u otros canales requieren que el servicio externo se encuentre configurado. AlaSynk no es un sistema de diagnóstico automatizado ni sustituye el criterio del profesional odontólogo.

2.2 Funcionalidad del producto

- Autenticar usuarios y presentar las opciones autorizadas por su rol, clínica, sucursal y plan.
- Administrar clínicas, sucursales, perfiles de usuario, catálogos y parámetros operativos.
- Registrar pacientes y consultar su expediente clínico, historial de atención y archivos.
- Organizar la agenda y el estado de citas; sincronizar eventos con Google Calendar cuando se conecte la cuenta.
- Registrar atenciones, anamnesis, diagnósticos, procedimientos, evoluciones, odontogramas y controles de ortodoncia.
- Crear planes de tratamiento y presupuestos, registrar cobros y consultar saldos y actividad financiera.
- Generar documentos clínicos, facturas electrónicas y representaciones imprimibles según la configuración del centro.
- Consultar indicadores, notificaciones, bitácoras de auditoría y opciones de exportación disponibles.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Formación y habilidades	Actividades
-----------------	-------------------------	-------------

Tipo de usuario	Formación y habilidades	Actividades
Doctor / propietario	Profesional odontólogo; manejo de herramientas web y conocimientos de los procesos clínicos y administrativos de su clínica.	Atender pacientes, registrar historias y odontogramas, diseñar tratamientos, revisar cobros, configurar personal, catálogos y permisos.
Asistente	Personal clínico con autorización de la clínica; habilidades básicas de navegación y manejo confidencial de información.	Apoyar en el registro de pacientes, atenciones y documentos, de acuerdo con permisos asignados.
Recepcionista	Personal de recepción con manejo básico de navegador y agenda.	Crear o localizar pacientes, coordinar citas, gestionar documentos y realizar operaciones permitidas por el rol.
Superadministrador	Personal autorizado para soporte y administración de la plataforma.	Administrar tenants, revisar uso y estado de cuenta, gestionar configuración de plataforma y atender requerimientos de soporte.

Las funciones visibles y permitidas pueden variar según el rol, los permisos definidos por la clínica y las capacidades disponibles en el plan contratado.

2.4 Restricciones

- AlaSynk se utiliza desde un navegador con conexión a Internet; las operaciones que necesitan base de datos o proveedores externos no están disponibles sin conectividad.
- La aplicación depende de Next.js/TypeScript, del despliegue en Vercel y de los servicios gestionados de Supabase/PostgreSQL, autenticación y almacenamiento.
- La información de una clínica debe estar aislada de la de otras clínicas y el acceso debe comprobarse en servidor y en la capa de datos, además de ocultarse en la interfaz.
- La emisión de facturas electrónicas requiere datos tributarios válidos, un certificado digital configurado, credenciales autorizadas y disponibilidad de los servicios del SRI.
- La sincronización con Google Calendar depende de la autorización y vigencia de la cuenta conectada. Revocar el permiso detiene la sincronización.
- Las capacidades pueden estar condicionadas al plan vigente y a las opciones de configuración de cada clínica.
- Las fechas se presentan conforme a la zona horaria operativa America/Guayaquil; los valores financieros se gestionan en dólares estadounidenses, salvo configuración documentada diferente.

2.5 Suposiciones y dependencias

- La clínica mantiene actualizados sus datos de contacto, sucursales, usuarios, catálogos, parámetros tributarios y permisos.
- Los usuarios cuentan con credenciales individuales y no comparten sus sesiones con personas no autorizadas.
- El dispositivo cliente dispone de un navegador moderno, conexión segura a Internet y capacidad suficiente para mostrar documentos e imágenes.
- Supabase, Vercel, Google Calendar, el correo transaccional y el SRI responden conforme a sus propios niveles de servicio y políticas.
- El certificado de firma, claves, tokens y demás credenciales externas son proporcionados y renovados por la entidad responsable de la clínica.
- Los profesionales revisan y validan el contenido clínico antes de cerrar una atención o entregar un documento al paciente.

2.6 Evolución previsible del sistema

Las siguientes mejoras son líneas previsible de evolución; no se consideran disponibles hasta que se desarrollen, desplieguen y habiliten explícitamente:

- Ampliar las vistas estadísticas con filtros, comparaciones y exportaciones adicionales para sucursales y períodos.
- Extender la sincronización bidireccional con calendarios externos y el seguimiento de errores de autorización.
- Ampliar las integraciones de mensajería, confirmación de citas y automatización de tareas administrativas.
- Fortalecer los flujos de firma digital, trazabilidad documental y gestión de archivos clínicos.
- Añadir nuevas capacidades de interoperabilidad y consolidación de información entre sucursales, preservando el aislamiento por clínica.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz de AlaSynk se presenta en español y se adapta a las funciones que el usuario puede realizar. El menú organiza los módulos de panel, pacientes, agenda, historias clínicas, finanzas, facturación, documentos, estadísticas, configuración, sucursales, auditoría, exportación y papelera, según los permisos y el plan. Los formularios deben indicar campos obligatorios, validaciones y mensajes de resultado; las operaciones de eliminación o modificación sensible deben solicitar una confirmación cuando corresponda.

El diseño es responsivo para pantallas de escritorio, tabletas y teléfonos. Las tablas, formularios, ventanas de diálogo, calendarios, odontograma y vistas de paciente deben conservar legibilidad y permitir la navegación mediante controles habituales del navegador.

3.1.2 Interfaces de hardware

AlaSynk no requiere un servidor físico en la clínica. El cliente necesita un computador, tableta o teléfono con pantalla y navegador moderno, teclado o controles táctiles y conexión a Internet. Se recomienda una pantalla de al menos 1280 × 720 para el uso cómodo de paneles amplios; esta recomendación no constituye una restricción de ejecución.

La impresión de documentos puede realizarse con una impresora convencional disponible para el usuario. La carga de fotografías, radiografías u otros archivos requiere que el dispositivo permita seleccionar dichos archivos; la cámara puede utilizarse cuando el navegador y el dispositivo lo permitan. Vercel y Supabase administran la infraestructura de aplicación y datos en la nube.

3.1.3 Interfaces de software

Interfaz	Descripción
Navegador web	Acceso de usuarios a la aplicación web mediante una versión moderna compatible con el producto.
Next.js / TypeScript	Framework y lenguaje de la aplicación web; contiene vistas, middleware, rutas y lógica de servidor.
Supabase Auth	Autenticación y gestión de sesiones de usuario.
Supabase PostgreSQL	Base de datos relacional gestionada para perfiles, clínicas, pacientes, citas, registros clínicos, documentos y actividad financiera.
Supabase Storage	Almacenamiento de archivos asociados a pacientes, documentos y activos de clínica, sujeto a políticas de acceso.
Vercel	Despliegue web y ejecución de rutas y tareas programadas configuradas para el servicio.
Google Calendar	Servicio externo opcional al que AlaSynk puede enviar y actualizar eventos de citas tras autorización.
SRI Ecuador	Servicios web de recepción y autorización de comprobantes electrónicos, usados por el módulo de facturación.
Correo y mensajería	Servicios transaccionales y canales opcionales, como correo o WhatsApp, cuando se encuentren configurados y habilitados.
Formatos	PDF para documentos y representaciones imprimibles; CSV para exportación tabular; JSON para intercambio de datos; XML para comprobantes electrónicos.

3.1.4 Interfaces de comunicación

El navegador se comunica con la aplicación y los servicios a través de Internet. El tráfico web se debe transportar mediante HTTPS/TLS. Las solicitudes de aplicación utilizan los mecanismos web y formatos estructurados esperados por los servicios, entre ellos JSON. El navegador no debe conectarse directamente a PostgreSQL ni recibir claves privilegiadas de servicio.

La autorización de Google Calendar se realiza mediante OAuth 2.0. La integración fiscal intercambia comprobantes XML firmados con los servicios SOAP del SRI. El envío de correo y los canales de mensajería se comunican con sus proveedores mediante las interfaces configuradas. Los errores de dichos proveedores deben mostrarse sin exponer tokens, claves privadas, certificados ni contenido clínico en mensajes públicos.

3.2 Requisitos funcionales

Cada requisito funcional expresa una capacidad observable del producto y asigna un responsable del equipo para su documentación y validación. La asignación de responsable no restringe la colaboración entre integrantes.

3.2.1. RF - 01: Autenticar usuarios y gestionar sesiones

Identificador	RF-01
Responsable	Alfonso Alejandro Arroyo Paredes
Importancia	Alta
Descripción	El sistema permitirá que un usuario ingrese con las credenciales de su cuenta y que la aplicación mantenga una sesión autenticada. El middleware y las vistas protegidas deberán requerir una sesión válida para acceder a módulos internos.
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta activa y acceso a Internet.
Resultado	El usuario accede a su espacio autorizado; una sesión inválida o ausente se dirige al inicio de sesión. La aplicación permitirá finalizar la sesión conforme a las funciones de cuenta disponibles.
Criterio de aceptación	Una solicitud sin sesión no muestra información de clínica; una sesión válida llega al panel y conserva la identidad autenticada durante la navegación.

3.2.2. RF - 02: Administrar clínica y sucursales

Identificador	RF-02
Responsable	Pedro Antonio Frias Valverde
Importancia	Alta
Descripción	El sistema permitirá registrar y mantener los datos de la clínica, sus sucursales, dirección, contacto, identificación y parámetros operativos que utiliza el producto. Los registros de negocio se asociarán a la clínica y, cuando corresponda, a una sucursal.
Precondiciones	El usuario cuenta con permisos de propietario o administración de clínica.
Resultado	Los datos y sucursales quedan disponibles para los módulos autorizados y se aplican a citas, facturas y vistas que requieren contexto de sede.
Criterio de aceptación	Un usuario autorizado puede consultar y actualizar los datos permitidos; una cuenta de otra clínica no puede consultar ni modificar estas sucursales.

3.2.3. RF - 03: Gestionar usuarios, roles y permisos

Identificador	RF-03
Responsable	Alfonso Alejandro Arroyo Paredes
Importancia	Alta
Descripción	El sistema permitirá administrar perfiles de usuario y asignar roles de doctor, asistente o recepcionista, junto con acceso a sucursales y permisos configurables. La plataforma mantiene roles de superadministración para funciones de operación central.
Precondiciones	La clínica dispone de permisos para administrar su equipo; el usuario nuevo posee un correo válido.
Resultado	Cada perfil queda ligado a la clínica y hereda solo las capacidades autorizadas por su rol, sus permisos y el plan.
Criterio de aceptación	Al cambiar el rol o permiso, la navegación y las operaciones disponibles reflejan la nueva autorización en servidor y en la interfaz.

3.2.4. RF - 04: Registrar y consultar pacientes

Identificador	RF-04
Responsable	Kerly Andreina Chuqui Aguinda
Importancia	Alta
Descripción	El sistema permitirá crear, editar, buscar y consultar pacientes. El perfil podrá guardar datos de identificación y contacto, información demográfica y vínculos con la clínica y sucursal, además de permitir el acceso a su expediente cuando el rol lo autorice.
Precondiciones	El usuario tiene permiso de gestión de pacientes y la clínica está activa.
Resultado	El paciente queda disponible en listados y módulos clínicos de la misma clínica, con controles para evitar duplicidad de identificadores según las reglas vigentes.
Criterio de aceptación	Un usuario autorizado puede localizar al paciente por los datos permitidos; los datos de otro tenant no aparecen en búsqueda ni en perfil.

3.2.5. RF - 05: Administrar agenda y citas

Identificador	RF-05
Responsable	Pedro Antonio Frias Valverde
Importancia	Alta
Descripción	El sistema permitirá crear, consultar, mover, actualizar y cancelar citas relacionadas con un paciente, profesional, tratamiento, fecha y horario. La cita podrá cambiar de estado entre programada, confirmada, en curso, completada, cancelada o no asistió, conforme a las reglas disponibles.
Precondiciones	El usuario tiene acceso a agenda y dispone de paciente, horario y profesional cuando sean requeridos.
Resultado	La cita queda registrada en la sucursal correspondiente y se muestra en el calendario con su fecha, duración y estado.
Criterio de aceptación	La agenda refleja cada cambio de fecha u estado y las vistas de agenda no muestran citas de clínicas no autorizadas.

3.2.6. RF - 06: Registrar atención e historia clínica

Identificador	RF-06
Responsable	Kerly Andreina Chuqui Aguinda
Importancia	Alta
Descripción	El sistema permitirá iniciar una atención clínica y registrar la información disponible para anamnesis, antecedentes, motivo, diagnósticos, procedimientos y evolución. Los borradores se podrán conservar y continuar antes de finalizar el registro, según el flujo de atención.
Precondiciones	Existe un paciente y el profesional tiene permiso para consultar y registrar información clínica.
Resultado	La atención se relaciona con el expediente del paciente y conserva el contenido guardado y su estado.
Criterio de aceptación	Al reabrir un borrador autorizado, el sistema recupera los datos guardados; al finalizar, la atención queda en el historial con su fecha y autor.

3.2.7. RF - 07: Mantener el odontograma

Identificador	RF-07
Responsable	Kerly Andreina Chuqui Aguinda
Importancia	Alta
Descripción	El sistema permitirá consultar y actualizar el estado odontológico por diente y superficie, utilizando los códigos y condiciones disponibles en AlaSynk. Los cambios se asocian al paciente y podrán consultarse como parte del historial odontológico.
Precondiciones	El usuario está autorizado para acceder al módulo clínico del paciente.
Resultado	Las condiciones registradas se muestran en la vista del odontograma y se guardan vinculadas al expediente.
Criterio de aceptación	Después de guardar y volver a abrir el odontograma, cada diente/superficie conserva la condición registrada sin duplicar la misma clave clínica.

3.2.8. RF - 08: Gestionar planes de tratamiento y presupuestos

Identificador	RF-08
Responsable	Pedro Antonio Frias Valverde
Importancia	Alta
Descripción	El sistema permitirá elaborar un plan de tratamiento asociado al paciente, incorporar procedimientos, cantidades, valores y condiciones aplicables, y crear un presupuesto con total y detalle de sus conceptos. Los cambios conservarán la relación entre plan, presupuesto y paciente.
Precondiciones	Existe un expediente de paciente y el usuario tiene permisos de atención o gestión financiera apropiados.
Resultado	El plan y el presupuesto pueden consultarse desde la atención y el perfil del paciente, con montos y estados actualizados.

Criterio de aceptación	La suma de los ítems coincide con el total mostrado; el usuario autorizado puede consultar la versión guardada y su relación con pagos cuando exista.
-------------------------------	---

3.2.9. RF - 09: Registrar pagos y actividad financiera

Identificador	RF-09
Responsable	Pedro Antonio Frias Valverde
Importancia	Alta
Descripción	El sistema permitirá registrar ingresos, abonos y egresos con fecha, monto, medio y concepto cuando corresponda. Mantendrá saldos y asignaciones de cobro relacionados con tratamientos o presupuestos y presentará las comisiones y cargos de proveedores externos disponibles para la clínica.
Precondiciones	El usuario dispone de permiso para la acción financiera específica; el paciente y concepto están identificados.
Resultado	El movimiento se asocia a la clínica, paciente y operación relacionada, y actualiza los saldos o reportes correspondientes.
Criterio de aceptación	Los valores y saldos visibles son consistentes con los movimientos registrados; un rol sin permiso no puede ejecutar una mutación financiera restringida.

3.2.10. RF - 10: Emitir y consultar facturas electrónicas

Identificador	RF-10
Responsable	Alfonso Alejandro Arroyo Paredes
Importancia	Alta
Descripción	El sistema permitirá preparar facturas electrónicas con los datos tributarios requeridos, generar el comprobante XML, firmarlo con el certificado digital de la clínica, enviarlo a recepción del SRI y consultar el resultado de autorización. Cuando el comprobante sea autorizado, se podrá generar o consultar su representación RIDE.
Precondiciones	La clínica configuró sus datos tributarios, ambiente y certificado de firma; el usuario tiene permiso de facturación y el SRI está disponible.
Resultado	La factura conserva clave de acceso, estado, respuestas del SRI y archivos necesarios para trazabilidad, de acuerdo con las reglas del módulo.
Criterio de aceptación	El usuario distingue comprobantes pendientes, autorizados y rechazados; un fallo de conectividad no se presenta como autorización y puede consultarse el estado del comprobante.

3.2.11. RF - 11: Generar documentos clínicos y gestionar firmas

Identificador	RF-11
Responsable	Kerly Andreina Chuqui Aguinda
Importancia	Alta
Descripción	El sistema permitirá crear, editar y consultar documentos configurados para la clínica, como recetas, certificados y consentimientos. Los documentos podrán presentarse o descargarse en PDF y, cuando el flujo habilitado lo permita, gestionar solicitudes de firma asociadas al paciente.
Precondiciones	El usuario tiene acceso al paciente y al tipo de documento; los catálogos y datos requeridos están configurados.
Resultado	El documento queda vinculado al expediente y conserva su tipo, contenido y estado disponible.
Criterio de aceptación	Un documento emitido puede abrirse o descargarse en PDF; el contenido muestra el paciente y los datos de clínica correspondientes.

3.2.12. RF - 12: Gestionar archivos adjuntos del paciente

Identificador	RF-12
Responsable	Kerly Andreina Chuqui Aguinda
Importancia	Alta

Descripción	El sistema permitirá cargar, asociar, listar, abrir y retirar archivos del expediente cuando el usuario y el tipo de archivo estén autorizados. El acceso a documentos clínicos debe limitarse a los usuarios permitidos y mantener la asociación con la clínica y el paciente.
Precondiciones	El usuario tiene permiso clínico, selecciona un archivo permitido y la clínica dispone de espacio de almacenamiento.
Resultado	El archivo queda registrado con nombre, tipo y referencia al paciente, y puede consultarse desde el expediente por usuarios autorizados.
Criterio de aceptación	Una persona no autenticada o perteneciente a otro tenant no obtiene acceso al archivo mediante una URL pública no autorizada.

3.2.13. RF - 13: Gestionar casos y controles de ortodoncia

Identificador	RF-13
Responsable	Kerly Andreina Chuqui Aguinda
Importancia	Media
Descripción	El sistema permitirá consultar y mantener casos de ortodoncia asociados a un paciente y su tratamiento, así como registrar controles periódicos y datos disponibles para el seguimiento del caso.
Precondiciones	El paciente tiene expediente y el usuario posee acceso al módulo de ortodoncia según el plan y permisos.
Resultado	El caso y sus controles quedan vinculados al expediente y se presentan en el historial del paciente.
Criterio de aceptación	Un usuario autorizado puede consultar el caso y distinguir los controles por fecha; un usuario sin permiso no puede acceder a su información.

3.2.14. RF - 14: Consultar estadísticas y generar reportes

Identificador	RF-14
Responsable	Pedro Antonio Frias Valverde
Importancia	Media
Descripción	El sistema permitirá consultar paneles e indicadores disponibles sobre actividad clínica y administrativa, aplicar los filtros ofrecidos y exportar los datos permitidos. Los documentos y conjuntos de datos se producirán en PDF o CSV cuando el módulo lo admita.
Precondiciones	El usuario tiene acceso al módulo de estadísticas, exportación o al informe correspondiente.
Resultado	Los indicadores y archivos reflejan los filtros y el ámbito de clínica o sucursal autorizados.
Criterio de aceptación	El reporte generado indica un período o criterio de consulta y no incorpora filas ajenas al ámbito del usuario.

3.2.15. RF - 15: Consultar auditoría, papelera y exportación

Identificador	RF-15
Responsable	Alfonso Alejandro Arroyo Paredes
Importancia	Media
Descripción	El sistema permitirá revisar los registros de auditoría disponibles, consultar registros retirados mediante eliminación lógica y usar las acciones de recuperación permitidas. También permitirá exportar información de negocio cuando el usuario cuente con autorización.
Precondiciones	El usuario tiene permiso de auditoría, recuperación o exportación; los registros existen en el ámbito de su clínica.
Resultado	Los cambios auditados y registros eliminados lógicamente se muestran con la información y acciones de revisión disponibles.
Criterio de aceptación	Las acciones permitidas conservan la trazabilidad de autor y operación; usuarios sin privilegio no pueden purgar o recuperar registros restringidos.

3.2.16. RF - 16: Sincronizar citas con Google Calendar

Identificador	RF-16
Responsable	Pedro Antonio Frias Valverde

Importancia	Media
Descripción	Cuando la clínica autorice la conexión, AlaSynk podrá crear, actualizar o retirar en el calendario conectado los eventos asociados a las citas que cumplan las reglas del módulo. La sincronización documentada es desde AlaSynk hacia Google Calendar.
Precondiciones	La cuenta de Google está autorizada, los tokens son válidos y la clínica habilitó la integración.
Resultado	La cita conserva el identificador externo necesario para actualizar el evento correspondiente.
Criterio de aceptación	Al modificar o cancelar una cita sincronizada, el evento externo correspondiente se actualiza o elimina según la acción y el resultado se trata de forma controlada.

3.2.17. RF - 17: Gestionar notificaciones y canales de comunicación

Identificador	RF-17
Responsable	Pedro Antonio Frias Valverde
Importancia	Media
Descripción	El sistema permitirá presentar notificaciones internas y utilizar canales externos habilitados por configuración para mensajes o recordatorios. Las capacidades de correo, WhatsApp o asistente automatizado dependen del proveedor, la integración desplegada, el consentimiento aplicable y las funciones habilitadas para la clínica.
Precondiciones	El usuario o clínica dispone de permisos y configuración válidos para el canal requerido.
Resultado	El usuario puede consultar el estado disponible de la notificación y la aplicación registra el resultado que el proveedor devuelve.
Criterio de aceptación	Una notificación se presenta solo al destinatario definido; la falta de configuración o un error externo se informa como fallo o pendiente, nunca como entrega confirmada.

3.2.18. RF - 18: Configurar clínica, catálogos y plan

Identificador	RF-18
Responsable	Alfonso Alejandro Arroyo Paredes
Importancia	Alta
Descripción	El sistema permitirá mantener parámetros de clínica, catálogos médicos y administrativos, preferencias de permisos y opciones de plan disponibles. Las funcionalidades mostradas deberán corresponder a las opciones activas para la clínica y su plan.
Precondiciones	El usuario posee permiso de propietario o administración y la clínica está activa.
Resultado	Los valores guardados se utilizan en formularios y módulos que dependen de ellos.
Criterio de aceptación	Después de guardar, la configuración persiste y se refleja al volver a abrir el formulario; el sistema bloquea acciones no incluidas en el plan o permiso aplicable.

3.2.19. RF - 19: Administrar plataforma desde superadministración

Identificador	RF-19
Responsable	Alfonso Alejandro Arroyo Paredes
Importancia	Media
Descripción	La plataforma permitirá a usuarios especialmente autorizados administrar o consultar tenants y datos de operación de plataforma, y utilizar las funciones de soporte y observabilidad implementadas. Las herramientas globales se mantendrán separadas de la administración cotidiana de una clínica.
Precondiciones	El usuario cuenta con credenciales y rol de superadministración.
Resultado	El usuario accede a las vistas globales que le corresponden y las acciones realizadas conservan atribución de auditoría cuando aplique.
Criterio de aceptación	Una cuenta clínica estándar no obtiene acceso al panel global; las vistas de superadministración exigen autorización válida.

3.3 Requisitos no funcionales

Los objetivos cuantitativos que siguen son criterios propuestos para la revisión y aceptación del producto; su cumplimiento debe verificarse en el entorno y plan de infraestructura contratados. No se presentan como métricas de rendimiento ya medidas en producción.

3.3.1. Requisitos de rendimiento

NF-01 - Tiempo de respuesta

Id	NF-01 - Tiempo de respuesta
Versión	1.0
Fecha	27/07/2026
Solicitante	Equipo AlaSynk
Descripción	En condiciones normales de red y carga del tenant, el 95% de las acciones de navegación, consulta y guardado interno deberá completar en un máximo de 5 segundos. El tiempo de respuesta de Google, el SRI y otros proveedores se medirá por separado.
Importancia	Importante
¿Cuándo debe estar listo?	Antes de aceptar una versión de producción o un cambio de infraestructura.
Criterio de aceptación	Una medición de al menos 100 acciones representativas cumple el umbral, excluyendo latencia de terceros y cortes de conexión.
Comentarios	El resultado depende del tamaño de datos, plan Supabase/Vercel y red del usuario; se ajustará si el perfil real de uso lo requiere.

3.3.2. Seguridad

NF-02 - Autenticación y autorización

Id	NF-02 - Autenticación y autorización
Versión	1.0
Fecha	27/07/2026
Solicitante	Equipo AlaSynk
Descripción	Las rutas internas y acciones de escritura deberán verificar sesión y permisos; las consultas deberán quedar limitadas a la clínica y sucursal autorizadas. Las credenciales privilegiadas no se enviarán al navegador y el tráfico deberá usar HTTPS.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Desde el despliegue inicial y durante toda la operación.
Criterio de aceptación	Una revisión de acceso comprueba que una cuenta anónima y una cuenta de otra clínica no pueden leer ni modificar los registros restringidos; las acciones no autorizadas devuelven denegación controlada.
Comentarios	Los permisos de interfaz son complementarios; la validación efectiva corresponde al servidor y las políticas de datos.

NF-03 - Protección de información personal y clínica

Id	NF-03 - Confidencialidad
Versión	1.0
Fecha	27/07/2026
Solicitante	Equipo AlaSynk
Descripción	La información clínica, identificatoria y financiera se tratará como confidencial. El sistema expondrá solo los datos necesarios a cada usuario, limitará archivos al ámbito autorizado y evitará registrar secretos, claves privadas o contenido clínico innecesario en mensajes de error o telemetría.
Importancia	Crítico

¿Cuándo debe estar listo?	Desde la recopilación de datos y durante almacenamiento, acceso, exportación y eliminación.
Criterio de aceptación	Las vistas, descargas y exportaciones aplican el ámbito de autorización; los mensajes técnicos examinados no revelan credenciales ni datos sensibles completos.
Comentarios	La clínica define su base legal, avisos, consentimientos y plazos de conservación conforme a la normativa que le sea aplicable.

3.3.3. Fiabilidad

NF-04 - Consistencia de datos

Id	NF-04 - Consistencia de datos
Versión	1.0
Fecha	27/07/2026
Solicitante	Equipo AlaSynk
Descripción	El sistema validará entradas, conservará relaciones entre paciente, clínica, sucursal, cita, atención, presupuesto y pago, y evitará presentar como completadas las operaciones que hayan fallado. Las operaciones sensibles deben ser idempotentes o prevenir duplicados cuando el flujo lo requiera.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Desde la implementación de cada módulo transaccional.
Criterio de aceptación	Los flujos de creación, actualización, cancelación y reintento conservan claves y relaciones válidas y comunican el resultado real al usuario.
Comentarios	La recuperación frente a fallos de proveedores externos depende de sus respuestas y de las funciones de reintento existentes.

3.3.4. Disponibilidad

NF-05 - Continuidad del servicio

Id	NF-05 - Continuidad del servicio
Versión	1.0
Fecha	27/07/2026
Solicitante	Equipo AlaSynk
Descripción	La aplicación deberá permitir el uso cuando Vercel, Supabase y la conexión del usuario estén disponibles. Los errores de dependencia externa se presentarán de forma comprensible y no deberán eliminar registros ya confirmados.
Importancia	Importante
¿Cuándo debe estar listo?	Durante todo el ciclo de operación.
Criterio de aceptación	Ante una indisponibilidad simulada de integración, el usuario recibe estado de error o pendiente, y los datos persistidos antes del fallo permanecen consultables al restablecer el servicio.
Comentarios	No se declara un porcentaje de disponibilidad mientras no exista un SLA acordado para los proveedores y el plan contratados.

3.3.5. Mantenibilidad

NF-06 - Mantenibilidad

Id	NF-06 - Mantenibilidad
Versión	1.0
Fecha	27/07/2026
Solicitante	Equipo AlaSynk

Descripción	El código fuente se organizará por módulos y mantendrá tipos, validaciones y convenciones que permitan corregir, revisar y ampliar la aplicación. Los cambios de esquema y de lógica deberán conservar compatibilidad con las reglas de negocio y el aislamiento por clínica.
Importancia	Importante
¿Cuándo debe estar listo?	En cada versión y durante el mantenimiento.
Criterio de aceptación	Una versión modificada compila en el entorno previsto y las operaciones críticas conservan sus validaciones, relaciones de datos y controles de acceso.
Comentarios	El proyecto mantiene arquitectura modular, TypeScript estricto y esquemas de validación.

3.3.6. Portabilidad

NF-07 - Portabilidad

Id	NF-07 - Portabilidad
Versión	1.0
Fecha	27/07/2026
Solicitante	Equipo AlaSynk
Descripción	La aplicación web funcionará en navegadores modernos de escritorio, tableta y teléfono soportados por el producto. El despliegue y el modelo de datos dependen de Vercel y Supabase; trasladarlos a otro proveedor puede requerir adaptación.
Importancia	Importante
¿Cuándo debe estar listo?	En cada versión publicada.
Criterio de aceptación	Las páginas clave se abren en versiones vigentes de Chrome, Edge, Firefox o Safari, sin perder las funciones principales documentadas.
Comentarios	No se requiere instalar un servidor de base de datos en la clínica.

3.3.7. Usabilidad

NF-08 - Usabilidad, accesibilidad y formatos

Id	NF-08 - Usabilidad y formatos
Versión	1.0
Fecha	27/07/2026
Solicitante	Equipo AlaSynk
Descripción	La aplicación debe usar etiquetas, mensajes y estados en español, navegación consistente y formularios con campos y errores identificables. Las vistas prioritarias deben conservar legibilidad en pantallas estrechas y permitir uso por teclado y controles táctiles. Las fechas se presentarán en la zona horaria America/Guayaquil y los importes en dólares estadounidenses.
Importancia	Importante
¿Cuándo debe estar listo?	Desde la entrega de cada módulo visible al usuario.
Criterio de aceptación	En una revisión de pacientes, agenda, atención y finanzas, el usuario identifica acciones, campos obligatorios y resultado de guardado; citas e importes aparecen con zona horaria y moneda esperadas.
Comentarios	La clínica debe capacitar al usuario en sus procedimientos y protección de datos. La zona horaria y moneda deben revisarse si se habilita otra jurisdicción.

3.4 Otros requisitos

- La información de atención, diagnósticos y procedimientos debe ser ingresada y validada por el profesional responsable; el sistema no establece diagnósticos ni sustituye decisiones clínicas.
- Los comprobantes electrónicos se emiten únicamente con datos tributarios y certificados válidos y según las reglas vigentes del SRI y la configuración del tenant.

- El cliente debe mantener la disponibilidad, vigencia y titularidad de sus credenciales de terceros, dominios, certificados y suscripciones a servicios externos.
- La aprobación funcional de cambios se registrará mediante la revisión del equipo responsable y el acta de reunión referida en 1.5.

4. Apéndices

No se generan documentos adicionales para esta versión. Los requisitos, responsables, criterios de aceptación y referencias necesarios para revisar el SRS están incluidos en el presente documento.